

Excel 整合式公差分析程式說明書



國立中興大學

National Chung Hsing University

學生姓名：張文哲

指導老師：蔡志成 教授

國立中興大學機械工程學系

製造與公差工程研究室

一、軟體使用操作流程

本章將介紹本軟體的使用情況、使用流程以及使用方法，並且透過一個實際案例示範軟體的使用過程。

1. 使用環境

- 作業系統: Window10 (64 位元)
- Excel 版本: 2016、2019 年版 office(檔案類型: .xlsx)

目前軟體在以上使用環境皆可正常運行，而其他的作業系統或是其他年版 office 還未確定可運行，但 Excel 檔案類型一定要是(.xlsx)。

2. 前置作業

- 分析前置作業

在使用此分析軟體前必須先完成公差分析的前置作業，包括產品零件分解、特徵分解、建構公差網路圖、尋找關鍵路徑等等，詳細說明可閱讀[侯靖男，1993 年]論文內有完整介紹公差分析方法及流程。



圖 4.1、公差分析前置作業流程

- Excel 資料輸入法則

本軟體會根據使用者在 Excel(.xlsx)檔案內所輸入的資料，讀取公差分析所需資訊，再進行程式分析，以下將說明 Excel 檔案的輸入格式。

	A	B	C 偏差值	D	E	F
1	路徑代碼	公差值	偏差值	距離		
2	traY	177.88	0			
3	disY1	0.035	0			
4	traZ	474.28	0			
5	disZ1	0.063	0			
6	traY	-130	0			
7	disY2	0.04	0			
8	traZ	19.99	0			
9	disZ2	0.021	0			
10	traY	-47.88	0			
11	disY3	0.025	0			
12	rotZ	60	0			
13	traY	115.63	0			
14	disY4	0.04	0.02			
15	traZ	0.01	0			
16	rotZ	-90	0			
17	rotY	50	0			
18	AngY1	0.008	0	27		
19	traX	-19.1	0			
20	disX1	0.021	0			
21	traZ	-21.8	0			
22	disZ3	0.021	0			
23	cyl	0.007	0			
24	col	0.02	0			
25	rotZ	0	0			
26	rotZ	90	0			
27	rotY	90	0			
28	PerY1	0.02	0	13		
29	traX	19.2	0			

路徑代碼 平移
旋轉
公差值 角度公差之距離

圖 4.2、Excel 資料輸入格式

■ 標題欄

此處為標題欄位，程式不會讀取。(D、E 欄為空，留給使用者註記用)

位置：

A1 → “路徑代碼”，B1 → “平移、旋轉、公差值”，C1 → “偏差值”

F1 → “取樣數”，G1 → “標準差”，H1 → “代碼數”

■ 路徑代碼

1. 填寫位置：

表格 A2 ~ An，(n-1 為路徑的所經過的平移、旋轉、公差的總數)，依照路徑排序由

上往下填寫。

2. 代碼之涵義：

I. Tideal(平移 or 旋轉)

平移: traX、traY、traZ $\rightarrow$ X、Y、Z 方向之平移(X、Y、Z 需大寫)

旋轉: rotX、rotY、rotZ $\rightarrow$ X、Y、Z 軸之旋轉(X、Y、Z 需大寫)

II. Delta_T(Δ T)公差

距離公差: disX、disY、disZ $\rightarrow$ X、Y、Z 方向的距離公差(X、Y、Z 需大寫)

平面度: flaX、flaY、flaZ $\rightarrow$ X、Y、Z 方向的平面度公差(X、Y、Z 需大寫)

角度類公差: 傾斜度 $\rightarrow$ ang，垂直度 $\rightarrow$ per，平行度 $\rightarrow$ par(均小寫)

圓偏轉類公差: 軸向圓偏轉 $\rightarrow$ cra，徑向圓偏轉 $\rightarrow$ crd(均小寫)

同心度 $\rightarrow$ co，圓柱度 $\rightarrow$ cy，真直度 $\rightarrow$ str，位置度 $\rightarrow$ pos(均小寫)

直徑公差 $\rightarrow$ dia，半徑公差 $\rightarrow$ rad(均小寫)

III. 代碼編號

一條路徑中極有可能公差會重複使用，例如：兩個 Y 方向的距離公差，因此必須依照路徑排序，將重複類型的公差代碼進行**編號**，如: disY1、disY2、ang1、per1 等等，只要是公差代碼就編號就算只有一個。

■ 平移、旋轉、公差值

1. 填寫位置：

表格 B2 ~ Bn，(n-1 為路徑的所經過的平移、旋轉、公差的總數)，依照路徑排序由上往下填寫。

2. 填寫方式

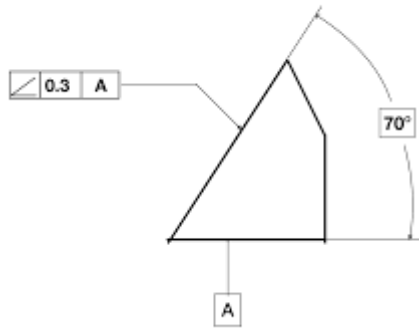
平移: 直接輸入平移距離(單位:mm)

旋轉: 直接輸入旋轉角度(單位:度)

距離公差: 輸入**公差帶**(EX: $\pm 0.02 \rightarrow$ 輸入 0.04) (單位:mm)

角度類公差: ~~工程圖上標註之公差值~~ (EX: 如下圖斜面標註傾斜度為 0.3，該斜面轉換為弧度之距離值)

距離若為 50，則輸入 $\rightarrow \frac{0.3}{50}$ ，斜度度、垂直度、平行度皆照此規則。



~~其他以上未提到的公差：直接輸入工程圖上的數值即可，(EX: 圖上標註同心度 0.1，則直接輸入 0.1)。~~

角度類公差：直接輸入工程圖上所標註的公差值(單位:mm)

■ 偏差值

1. 填寫位置:

表格 C2 ~ Cn，(n-1 為路徑的所經過的平移、旋轉、公差的總數)，依照路徑排序由上往下填寫。

2. 填寫方式:

此處主要處理距離公差出現非對稱公差之情況，所以除了距離公差，其他欄位均給與 0 或留空即可。

EX: 有一非對稱距離公差為(-0.02, +0.04)，此時偏差值為 $\rightarrow \frac{\text{最小值} + \text{最大值}}{2}$ ，也就是 0.01；若為(-0.06, 0.04)則偏差值為-0.01，若為對稱公差則為 0，以此類推。

■ 角度公差之距離

1. 填寫位置:

表格 D2 ~ Dn，僅角度類公差(如: ang, per, par 等)需填寫角度公差要被除的距離。

3. 使用流程範例

本公差分析軟體最後有整合成一個使用者介面，並且將整個程式包裝成執行檔(.exe)，所以使用者實際在進行公差分析時，不需要安裝任何程式，只需有 Office 的 Excel 軟體以及

本程式檔即可進行分析，以下將透過簡單的範例說明如何透過本程式進行分析。

■ Excel 公差資料:

進行分析前必須先完成 Excel 公差資料的輸入，將欲分析的公差路徑轉換為 Excel 公差資料的格式，詳細輸入法則上一節已有說明，輸入完成後如圖 4.3。

	A	B	C	D	E	F
1	路徑代碼	公差值	偏差值	距離		
2	traY	177.88	0			
3	disY1	0.035	0			
4	traZ	474.28	0			
5	disZ1	0.063	0			
6	traY	-130	0			
7	disY2	0.04	0			
8	traZ	19.99	0			
9	disZ2	0.021	0			
10	traY	-47.88	0			
11	disY3	0.025	0			
12	rotZ	60	0			
13	traY	115.63	0			
14	disY4	0.04	0.02			
15	traZ	0.01	0			
16	rotZ	-90	0			
17	rotY	50	0			
18	AngY1	0.008	0	27		
19	traX	-19.1	0			
20	disX1	0.021	0			
21	traZ	-21.8	0			
22	disZ3	0.021	0			
23	cyl	0.007	0			
24	col	0.02	0			
25	rotZ	0	0			
26	rotZ	90	0			
27	rotY	90	0			
28	PerY1	0.02	0	13		
29	traX	19.2	0			

圖 4.3、Excel 公差資料輸入完成

■ 公差分析介面

◇ 注意!!：因公差分析軟體後續有更新第二版本(2021/10/20)，介面有些微更動。分析參數(如：標準差、取樣數)移置 GUI 介面進行調整。因改動內容不多，故不再更改以下使用說明，請使用者注意。

完成 Excel 資料輸入後開啟公差分析程式執行檔，使用介面與說明如圖 4.4。上方藍色區塊有一些程式基本功能，包括開啟程式的使用說明書、重置程式按鈕、選擇要分析的 Excel 檔案。綠色區塊為公差分析的執行區，使用者將 Excel 檔案匯入後，就可以依序由上往下點擊執行分析，而按鈕後的橘色方框內會顯示目前的分析狀態，如：還沒分析(未分析)、程式執行分析中(分析中)、分析過程出現錯誤(錯誤)、完成分析(完成)。後方的長條圖案為程式的進度條，讓使用者得知目前程式的執行進度。

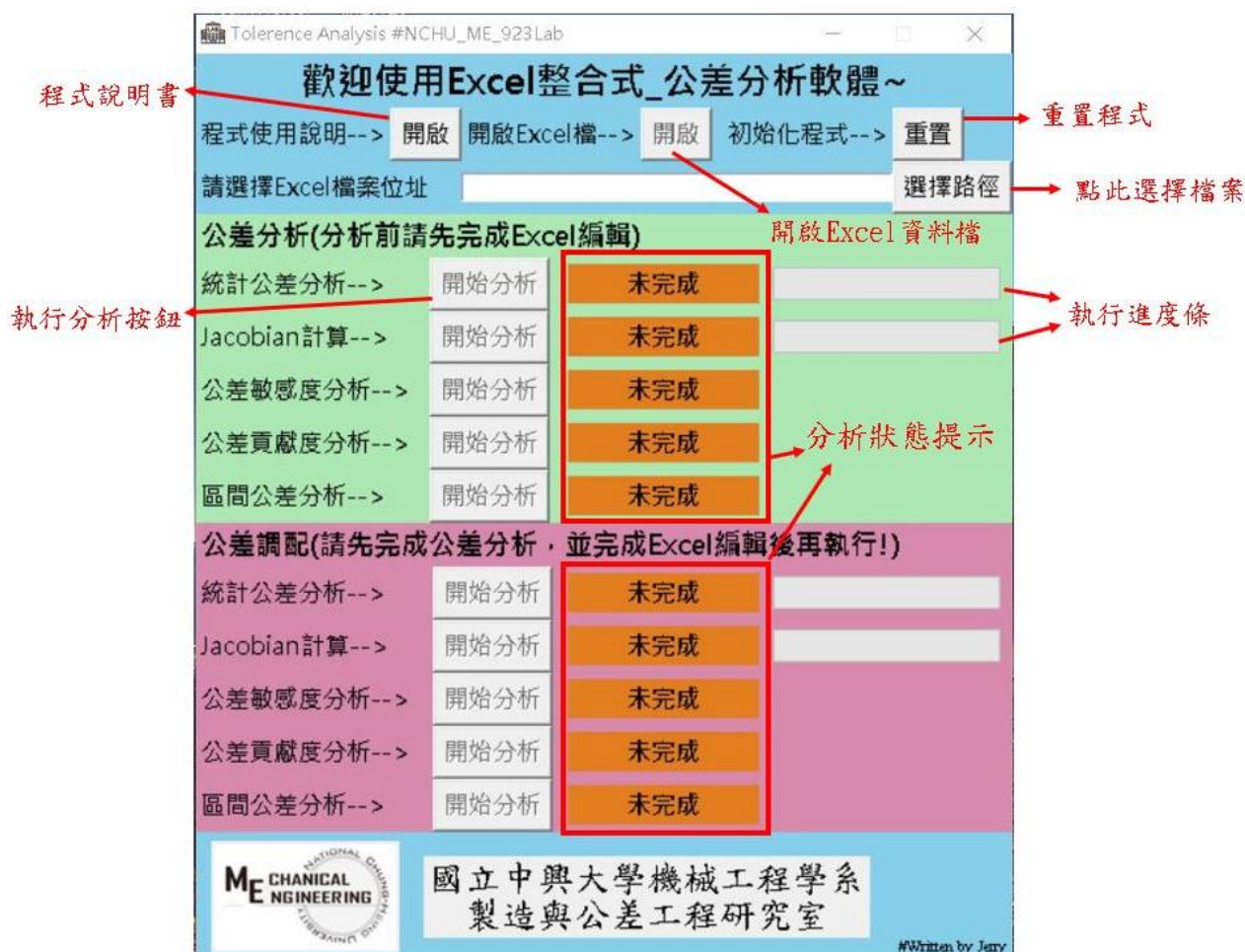


圖 4.4、公差分析程式使用介面

上述說明依序完成後程式介面如圖 4.5，若過程中無發生錯誤代表已經完成公差分析，點擊開啟 Excel 檔可看到 Excel 工作表右半部出現分析結果(如圖 4.6)。

- ✓ 分析結果內容包括：理想位置矩陣(Tideal)、(位置、角度)三軸向統計公差與區間公差範圍、(位置、角度)各公差在三軸向的敏感度與貢獻度。
- ✓ 圖表則有：三軸向誤差分佈長條圖(位置、角度)、三維誤差點分佈圖(位置、角度)、三軸向公差敏感度長條圖、三軸向公差貢獻度長條圖。



圖 4.5、完成公差分析之介面

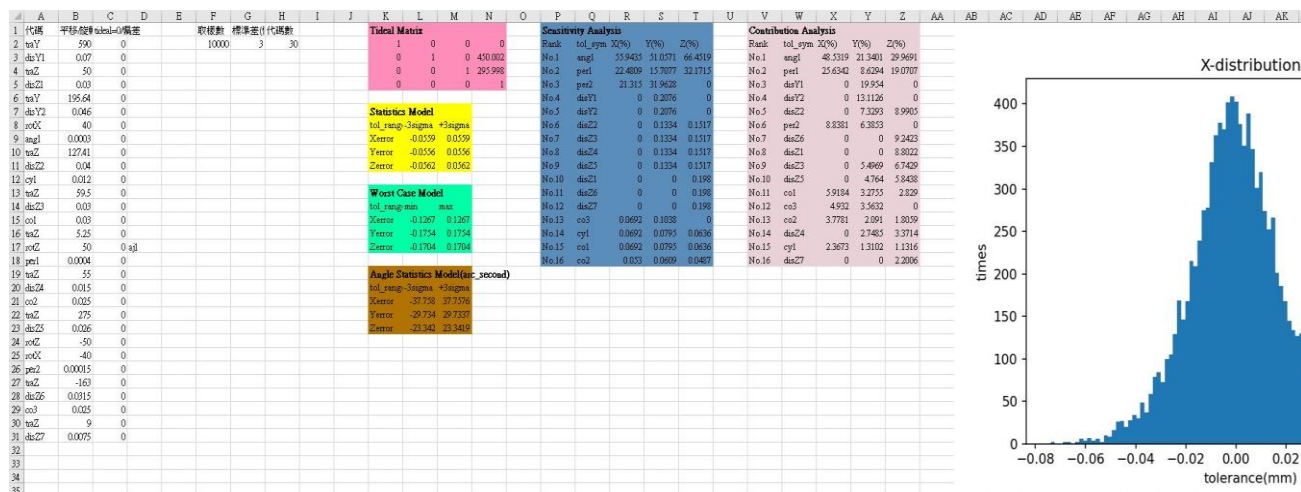


圖 4.6、Excel 公差分析結果

完成公差分析後，若結果未達到目標誤差範圍內，則必須更進一步進行公差調配，公差調配主要是針對公差敏感度較大的公差，進行公差範圍的緊縮。公差調配資料輸入方法如圖 4.7，公差分析工作頁旁會有 tolerance allocation 的新工作頁(程式會自動生成)，內容的公差資料直接複製公差分析的資料即可，再針對要調配的公差修改公差範圍值，完成輸入後存檔並關閉。

接著再繼續進行程式粉紅色區塊的公差調配，由上往下依序點擊執行按鈕，過程中若無出現錯誤即完成公差調配(圖 4.8)。

- ✓ 公差調配的分析結果內容包括：**調配後** 理想位置矩陣(Tideal)、三軸向統計公差與區間公差範圍、各公差在三軸向的敏感度與貢獻度，(調配前後)三軸向的統計與區間公差範圍縮減百分比。
- ✓ 圖表則有：**調配後** 三軸向誤差分佈長條圖、三維誤差點分佈圖(位置)、三維誤差點分佈圖(角度)、三軸向公差敏感度長條圖、三軸向公差貢獻度長條圖。

調配的公差資料複製公差分析即可

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	代碼	平移/旋轉	tideal=0/偏差			取樣數	標準差(代碼數		
2	traY	590	0			10000	3	30	
3	disY1	0.07	0						
4	traZ	50	0						
5	disZ1	0.03	0						
6	traY	195.64	0						
7	disY2	0.046	0						
8	rotX	40	0						
9	ang1	0.0003	0						
10	traZ	127.41	0						
11	disZ2	0.04	0						
12	cyl	0.012	0						
13	traZ	59.5	0						
14	disZ3	0.03	0						
15	co1	0.03	0						
16	traZ	5.25	0						
17	rotZ	50	0	ajl					
18	per1	0.0004	0						
19	traZ	55	0						
20	disZ4	0.015	0						
21	co2	0.025	0						
22	traZ	275	0						
23	disZ5	0.026	0						
24	rotZ	-50	0						
25	rotX	40	0						
26	per2	0.00015	0						
27	traZ	-163	0						
28	disZ6	0.0315	0						
29	co3	0.025	0						
30	traZ	9	0						
31	disZ7	0.0075	0						
32									
33									

針對某公差進行調配
EX: 0.07→0.05

根據使用者需求判斷
可同時調配多個公差

公差調配工作頁

tolerance analysis tolerance allocation

圖 4.7、公差調配資料輸入說明

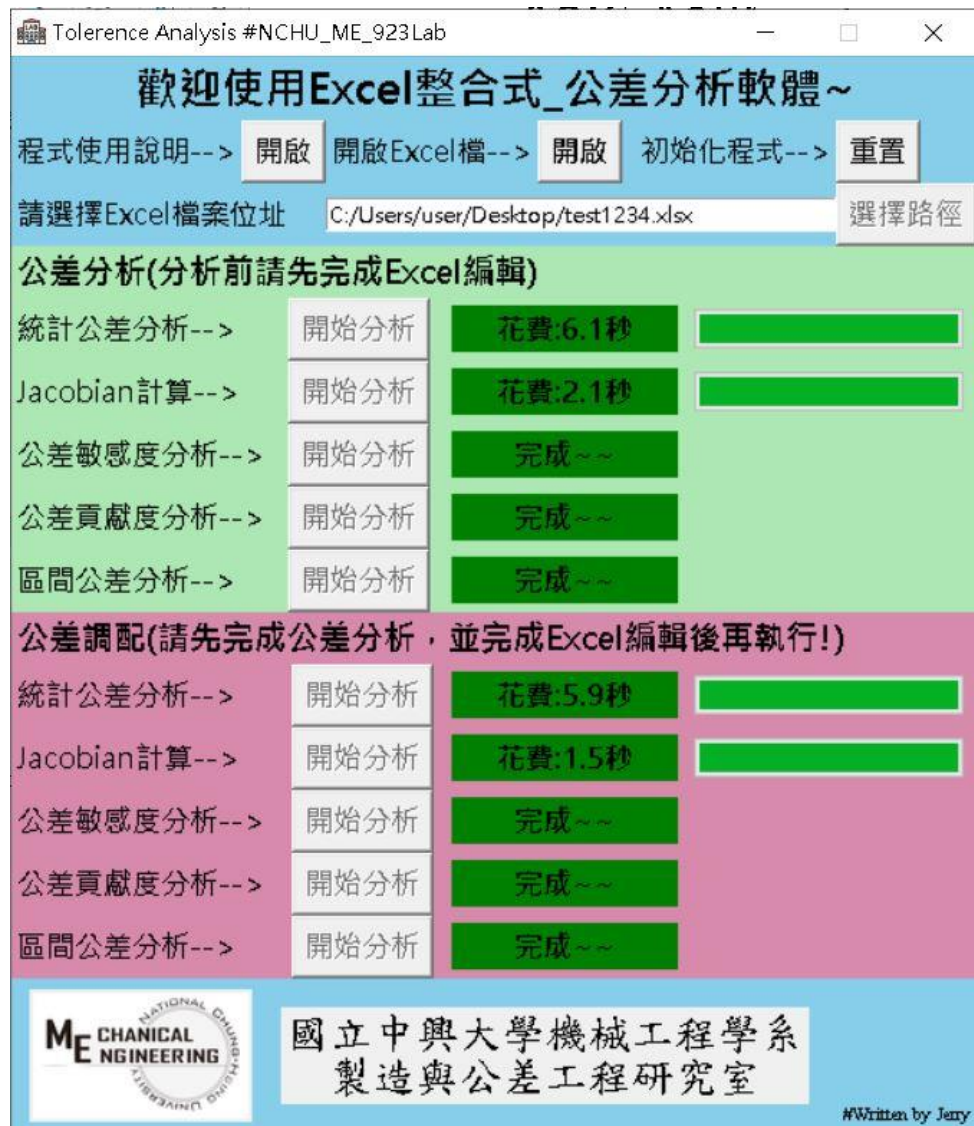


圖 4.8 公差分析與調配完成介面

二、 附錄

1. 程式錯誤提示說明

■ 開啟檔案類型錯誤:

檔案類型必須是 Excel(.xlsx)檔，(.csv)檔或其他類型無法讀取。



■ Excel 檔未關閉:

進程式分析時，必須將 Excel 檔案關閉才可執行。



■ 路徑代碼格式輸入錯誤:

代碼型式未依照規則輸入，EX: 平移 Y 的代碼為 traY，若 Y 沒大寫(tray)違反規則將無法判斷，詳細代碼規則請參考表 1。



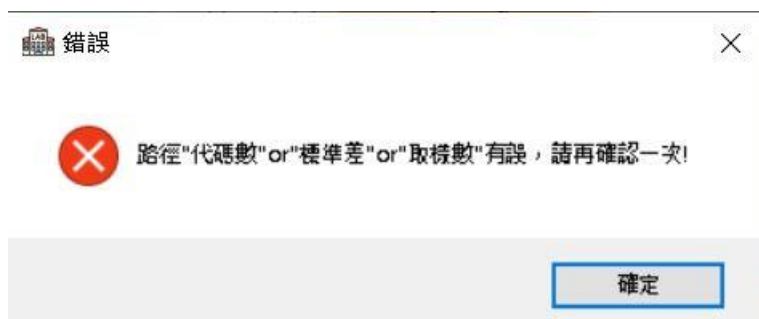
■ 路徑的(代碼數、標準差、取樣數)輸入錯誤:

代碼數: 實際的路徑代碼數量與輸入的代碼數不相同，注意路徑最後一個代碼對應的

Excel 表格欄位編號，必須再減 1 才是正確代碼數。

標準差: 必須是正整數，此欄位若不了解其意義填“3”即可。

取樣數: 必須是正整數，建議不要超過一百萬次。



2. 路徑代碼對照表

Tideal(平移、旋轉)			
traX	translationX (X 方向平移)	rotX	rotationX (X 軸旋轉)
traY	translationY (Y 方向平移)	rotY	rotationY (Y 軸旋轉)
traZ	translationZ (Z 方向平移)	rotZ	rotationZ (Z 軸旋轉)
Delta T(ΔT 公差) #代碼後方 X、Y、Z 需大寫			
disX	distanceX (X 方向距離公差)	flaX	flatnessX (X 方向平面度)
disY	distanceY (Y 方向距離公差)	flaY	flatnessY (Y 方向平面度)
disZ	distanceZ (Z 方向距離公差)	flaZ	flatnessZ (Z 方向平面度)
symX	symmetryX (X 方向對稱公差)	symY	symmetryY (Y 方向對稱公差)
symZ	symmetryZ (Z 方向對稱公差)	per	perpendicularity (Z 軸偏擺垂直度)
ang	angularity (Z 軸偏擺傾斜度)	PerY	perpendicularityY (Y 軸旋轉垂直度)
AngY	angularityY (Y 軸旋轉傾斜度)	cra	CircularRunoutAxial(Z 軸偏轉之軸向圓偏轉)
par	parallelism (Z 軸偏擺平行度)	CraY	CircularRunoutAxialY(Y 軸旋轉之軸向圓偏轉)
ParY	parallelismY (Y 軸旋轉平行度)	crd	CircularRunoutDiameter(Z 軸徑向圓偏轉)
co	concentricity(Z 軸同心度公差)	str	straightness (Z 軸真直度)
cy	cylindricity (Z 軸圓柱度公差)	dia	diameter (Z 軸直徑公差)
pos	position (Z 軸位置度公差)	cir	circularity (Z 軸真圓度)
rad	radius (Z 軸半徑公差)		

表 1、Excel 公差代碼輸入對照表